

55. If $1 + 2(\sin x + \cos x)(\sin x - \cos x) = 0$ where $0 < x < 360^\circ$, then how many values does x take ?

- (a) Only one value
- (b) Only two values
- (c) Only three values
- (d) Four values

56. Consider the following statements in respect of the line passing through origin and inclining at an angle of 75° with the positive direction of x -axis :

1. The line passes through the point

$$\left(1, \frac{1}{2 - \sqrt{3}}\right).$$

2. The line entirely lies in first and third quadrants.

Which of the statements given above is/are correct ?

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

57. If $P(3, 4)$ is the mid-point of a line segment between the axes, then what is the equation of the line ?

- (a) $3x + 4y - 25 = 0$
- (b) $4x + 3y - 24 = 0$
- (c) $4x - 3y = 0$
- (d) $3x - 4y + 7 = 0$

58. The base AB of an equilateral triangle ABC with side 8 cm lies along the y -axis such that the mid-point of AB is at the origin and B lies above the origin. What is the equation of line passing through $(8, 0)$ and parallel to the side AC ?

- (a) $x - \sqrt{3}y - 8 = 0$
- (b) $x + \sqrt{3}y - 8 = 0$
- (c) $\sqrt{3}x + y - 8\sqrt{3} = 0$
- (d) $\sqrt{3}x - y - 8\sqrt{3} = 0$

59. The centre of the circle passing through origin and making positive intercepts 4 and 6 on the coordinate axes, lies on the line

- (a) $2x - y + 1 = 0$
- (b) $3x - 2y - 1 = 0$
- (c) $3x - 4y + 6 = 0$
- (d) $2x + 3y - 26 = 0$

60. The centre of an ellipse is at $(0, 0)$, major axis is on the y -axis. If the ellipse passes through $(3, 2)$ and $(1, 6)$, then what is its eccentricity ?

- (a) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- (b) $\sqrt{3}$
- (c) $\frac{\sqrt{5}}{2}$
- (d) $\sqrt{5}$

61. एक समबाहु त्रिभुज को एक परवलय $x^2 = \sqrt{3}y$ के अंतर्गत इस प्रकार खींचा गया है, जहाँ त्रिभुज का एक शीर्ष, परवलय के शीर्ष पर है। यदि p इस त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई है और q नाभिलंब की लंबाई है तो निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?

- (a) $p = q$
- (b) $p = \sqrt{3}q$
- (c) $p = 2\sqrt{3}q$
- (d) $2\sqrt{3}p = q$

62. बिंदु $A(2, 4, 6)$, $B(-2, -4, -2)$, $C(4, 6, 4)$ और $D(8, 14, 12)$ पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं ?

1. ये बिंदु आयत $ABCD$ के शीर्ष हैं।
2. AC का मध्यबिंदु, BD के मध्यबिंदु के समान है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

63. एक गोले के समीकरण

$x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 6y - 8z - 16 = 0$ पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं ?

1. यह गोला z -अक्ष को स्पर्श करता है।
2. इस गोले का केंद्र समतल $x + y + z - 9 = 0$ पर स्थित है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

64. एक समतल, निर्देशांक अक्षों पर 2, 2, 1 अंतःखंड बनाता है। इस समतल के अभिलंब की दिक्कोज्याएं (direction cosines) क्या हैं ?

- (a) $\langle 2/3, 2/3, 1/3 \rangle$
- (b) $\langle 1/3, 2/3, 2/3 \rangle$
- (c) $\langle \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}} \rangle$
- (d) $\langle \frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \rangle$

65. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. y -अक्ष के दिक्अनुपात $\langle 0, 4, 0 \rangle$ हो सकते हैं
2. z -अक्ष पर लंब रेखा के दिक्अनुपात $\langle 5, 6, 0 \rangle$ हो सकते हैं

उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं ?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2